

Ներածություն

Ժամանակակից կառավարման համակարգերի և որոշումների կայացման գործընթացների ավտոմատացման կարևորագույն խնդիրներից է սահմանափակ ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումը: Բարդ կառուցվածքային համակարգերում, որտեղ առկա են բազմաթիվ կատարողական միավորներ և բազմաբնույթ առաջադրանքներ, ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարումը հանգեցնում է ժամանակային և նյութական զգալի կորուստների: Այս համատեքստում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում նշանակման խնդիրների (Assignment Problem) մաթեմատիկական մոդելավորումը՝ կիրառելով գրաֆների տեսության և կոմբինատորիկ օպտիմալացման մեթոդները:

Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ռեսուրսների բաշխման ավանդական մեթոդները հաճախ չեն ապահովում անհրաժեշտ արագագործություն և ճշգրտություն՝ հատկապես դինամիկ փոփոխվող միջավայրերում, ինչպիսիք են ռազմական գործողությունները կամ բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունները: Ռազմական ոլորտում կրակային միջոցների և թիրախների նպատակաուղղված բաշխումը պահանջում է այնպիսի ալգորիթմների կիրառում, որոնք թույլ կտան նվազագույնի հասցնել ռեսուրսների ծախսը՝ միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով խոցման հավանականությունը:

Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել երկկողմանի կշռված գրաֆների կիրառությունը ռեսուրսների բաշխման խնդիրներում և իրականացնել Հունգարական ալգորիթմի մոդելավորումը: Հունգարական մեթոդը, հանդիսանալով կոմբինատորիկ օպտիմալացման արագագործ ալգորիթմներից մեկը, ունի $O(n^3)$ բարդություն, ինչը հնարավորություն է տալիս սեղմ ժամկետներում գտնել օպտիմալ լուծումներ նույնիսկ մեծաթիվ փոփոխականների առկայության դեպքում:

Աշխատանքում մանրամասն դիտարկվում են գրաֆների տեսության հիմնարար դրույթները, այդ թվում՝ Բերթի և Քյոնիգի թեորեմները, որոնք հանդիսանում են զուգակցման տեսության և օպտիմալության ստուգման մաթեմատիկական հիմքը: Հետազոտության գործնական մասում աշխատանքի կիրառական նշանակությունը բացահայտվում է երկու հիմնական ուղղություններով՝ ռազմական ոլորտ (կրակային

միջոցների և թիրախների օպտիմալ գուգակցում, որը նվազագույնի է հասցնում զինամթերքի ծախսը և ժամանակային կորուստները) և բժշկական ոլորտ (ռեսուրսների, անձնակազմի կամ դոնորական օրգանների համապատասխանեցման խնդիրներ, որտեղ սխալի գինը կարող է լինել մարդկային կյանքը):

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§ 1.1. Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ

Դիցուք $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, և դիցուք

$V^{(2)}$ -ը V բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: (V, E) կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, և այն կնշանակենք G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$, $(E(G))$: Եթե $e \in E$ կողը, $u, v \in V$ գագաթներից բաղկացած զույգն է, ապա այդ փաստը կգրենք $e = uv$ -ով:

Դիցուք $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ երկու գրաֆներ են:

Սահմանում 1. 1.2: G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Նշենք, որ գրաֆները կարելի է դիտարկել որպես հատուկ տիպի համասեռ բինար հարաբերություն, որի հենքային բազմությունը V -ն է: Հիշենք, որ $\alpha \subseteq V \times V$ բինար հարաբերությունը կոչվում է

ռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

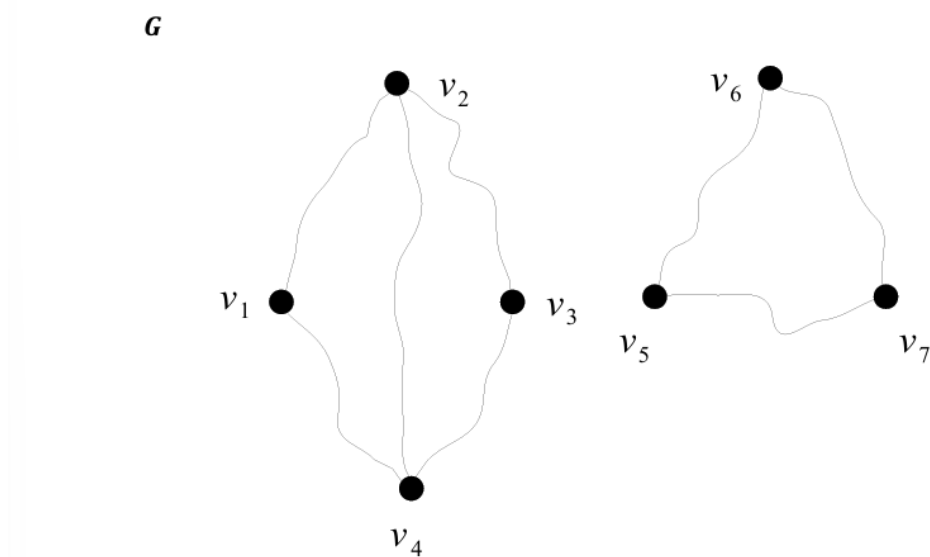
անտիռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

սիմետրիկ, եթե ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է պայմանը. եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$:

Նկատենք, որ $G = (V, E)$ գրաֆը կարող ենք դիտարկել որպես $\alpha \subseteq V \times V$ անտիռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ բինար հարաբերություն, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է հետևյալ պայմանը. $u\alpha v$ այն միայն այն դեպքում, երբ $uv \in E$:

Ստորել կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների և կողերի բազմությունները: Օրինակ, դիտարկենք $G = (V, E)$ գրաֆը, որտեղ $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ և $E = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_1v_4, v_2v_4, v_5v_6, v_6v_7, v_5v_7\}$:

Մեկ այլ եղանակ է գրաֆների տրման երկրաչափական եղանակը, որի էությունը կայանում է հետևյալում. գրաֆի գագաթներին համապատասխանեցնում ենք հարթության կետեր (տարբեր գագաթներին համապատասխանում են տարբեր կետեր), և երկու կետեր միացվում են անընդհատ կորով, որը չի անցնում մեկ այլ գագաթին համապատասխանող կետով՝ այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց համապատասխանող գագաթները կող են կազմում գրաֆում: Օրինակ, վերը նշված գրաֆը կարելի է պատկերել հետևյալ կերպ.



Նկ. 1.1.1

Սահմանում 1.1.3: G գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման հաջորդ եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, $u, v \in V$ և $e, e' \in E$:
Սահմանում 1.1.4: u և v գագաթները կանվանենք հարեւան, եթե $uv \in E$:

Սահմանում 1.1.5: u գագաթին և e կողին կանվանենք կից, եթե $u \in e$:

Սահմանում 1.1.6: e և e' տարբեր կողերը կանվանենք հարեւան, եթե գոյություն ունի

$v \in V$ այնպես, որ v -ն կից է e -ին եւ e' -ին:

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ եւ $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք $n \times n$ կարգի $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } v_j \text{ հարևան են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի հարեւանության մատրից: Նկատենք, որ

ցանկացած i -ի համար ($1 \leq i \leq n$) $a_{ii}=0$, և ցանկացած i, j -ի համար ($1 \leq i, j \leq n$) $a_{ij}=a_{ji}$:

Նկ. 1.1.1-ում բերված G գրաֆի հարեւանության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n \times m}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{ կից են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1:

G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2, e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4, e_6 = v_5v_6, e_7 = v_6v_7, e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ գրոներից եւ մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են եւ յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1, հանդիսանում է համարակալված գազաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

§ . 1 . 2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n, m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$: Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(s) = \{u \in V \setminus S : \text{գոյություն ունի } v \in S \text{ որ, } uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E : u \in S, v \in V \setminus S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գազաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$ - ով : Ավելին, v գազաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$ - ն կնշանակենք $\partial_G(v)$ -ով :

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գազաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$ -ով կամ $d(v)$ - ով կանվանենք այդ գազաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ $d_G(v) = |\partial_G(v)|$:

Օրինակ, նկ. 1.1.1-ում պատկերված G գրաֆում v_2 գազաթի աստիճանը հավասար է երեքի:

G գրաֆում v գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետևյալ կերպ.

$$\delta(G) = \min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = \max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$ - ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետևաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետևանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

Ապացույց: Իրոք, համաձայն թեորեմ 1.2.1-ի

$$2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{d_G(v) \text{--ն զույգ է}} d_G(v) + \sum_{d_G(v) \text{--ն կենտ է}} d_G(v):$$

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը և հետևանք 1.2.1-ը ժամում են ճիշտ նաև մուլտիգրաֆների և պսևդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսևդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն են: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r (r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m) -գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3: 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է՝

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 - ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ K_n - ը $(n - 1)$ - համասեռ գրաֆ է և

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կողմանի ($r \in \mathbb{N}$), եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարևան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r -կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի: Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը երկկողմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթի V_2 -ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$ երկկողմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G -ն և H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ և կգրենք $H \subseteq G$, եթե $V(H) \subseteq V(G)$ և $E(H) \subseteq E(G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \not\subseteq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և $V(H) = V(G)$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է և $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G[S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթե $V(G[S]) = S$ և $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S \text{ և } uv \in E(G)\}$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 : G գրաֆի $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots, e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1, u_1, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0 -ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k) -շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \leq i \leq k$: Սահմանված (u_0, u_k) -շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k) -շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: G գրաֆի (u_0, u_k) -շրջանցումը կանվանենք u_0 -ից u_k ճանապարհ կամ (u_0, u_k) -ճանապարհ, եթե $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ -ն G գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե P -ն G գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|P|$ -ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: G գրաֆի $((u_0, u_k)$ -ճանապարհը կանվանենք պարզ (u_0, u_k) -ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: G գրաֆի (u_0, u_k) -ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.15: G գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին և վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: G գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը

կսահմանենք որպես կարճագույն (u, v) -ճանապարհի երկարություն, եթե G գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ (u, v) -ճանապարհ, և $+\infty$ ՝ հակառակ դեպքում: G գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը կնշանակենք $d_G(u, v)$ -ով կամ $d(u, v)$ -ով:

1. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $d_G(u, v) \geq 0$, և $d_G(u, v) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $u = v$;

2. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $d_G(u, v) = d_G(v, u)$;

3. G գրաֆի ցանկացած u, v և w գագաթների համար և $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Լեմմա 1.2.1: Ենթադրենք, որ G գրաֆում u -ն և v -ն իրարից տարբեր երբու գագաթներ են:

Այդ դեպքում ցանկացած (u, v) - շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ (u, v) – ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) -ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ և լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$ -ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) - ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին.

1. ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար uav ,
2. սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե uav , ապա $va u$,
3. տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե uav և $va w$ ապա uaw :

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \leq j \leq p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն 1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$ -ն կապակցված (n, m) -գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 1.3.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \geq 0$: Ավելին,

1. $cyc(G) = 0$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում ցիկլ չկա,
2. $cyc(G) = 1$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկոդմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթի V_2 -ից:

§ 1.4. Գրաֆների իզոմորֆիզմ

Սահմանենք գրաֆների իզոմորֆիզմի գաղափարը:

Սահմանում 1.4.1: G և H գրաֆները կոչվում են իզոմորֆ, եթե գոյություն ունի $f: V(G) \rightarrow V(H)$ փոխարկեր համապատասխանություն, որ $uv \in E(G)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(u)f(v) \in E(H)$: Եթե G և H գրաֆները իզոմորֆ են կգրենք $G \cong H$:

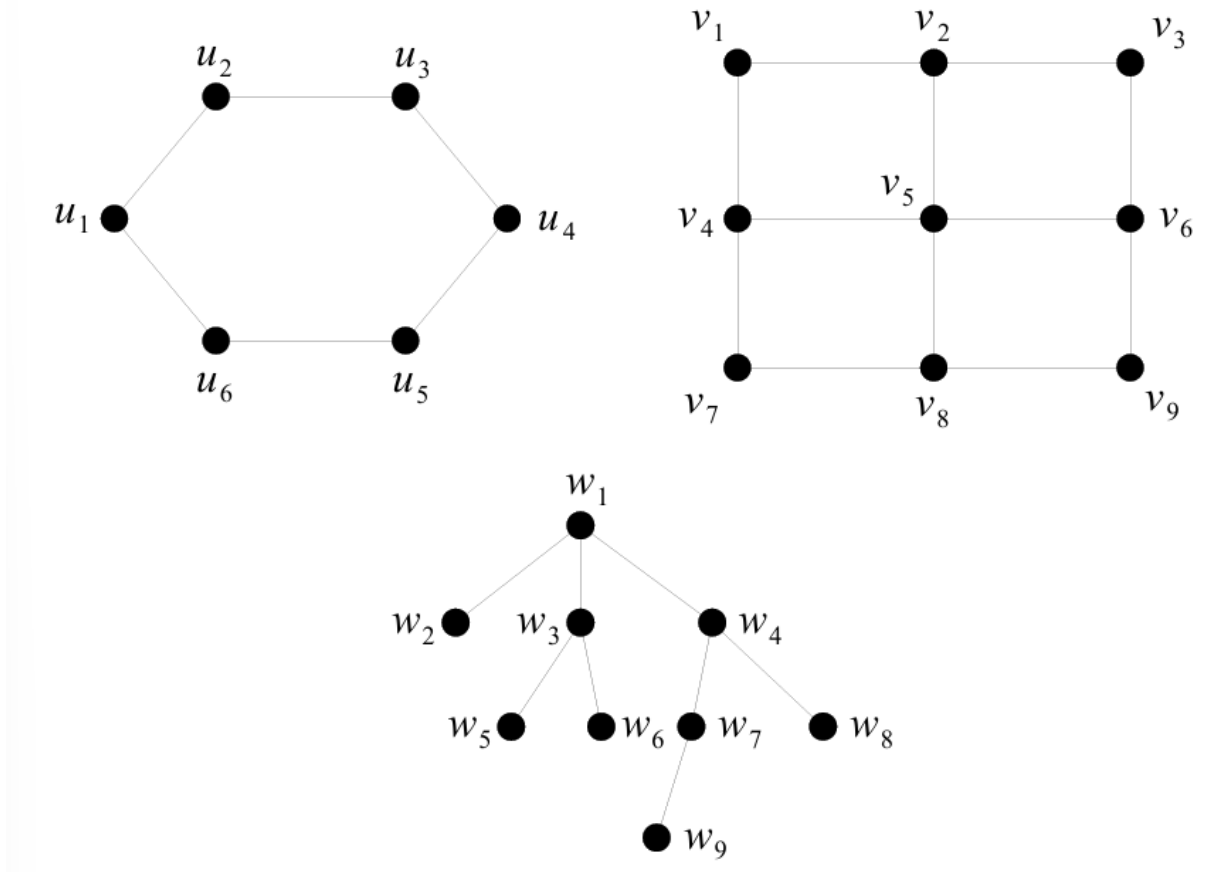
Հիպոթեզ 1.4.1: Դիցուք ունենք G և H գրաֆները, որտեղ $V(G) = \{u_1, \dots, u_n\}, V(H) = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $n \geq 3$; : Եթե ցանկացած i -ի ($1 \leq i \leq n$) համար տեղի ունի $G - u_i \cong H - v_i$ պայմանը, ապա $G \cong H$:

Հիպոթեզ 1.4.2: Դիցուք ունենք G և H գրաֆները, որտեղ $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}, E(H) = \{f_1, \dots, f_m\}$ և $m \geq 4$. Եթե ցանկացած i -ի ($1 \leq i \leq m$) համար տեղի ունի $G - e_i \cong H - f_i$ պայմանը, ապա $G \cong H$:

Գլուխ 2. Երկկողմանի գրաֆներ

§ 2.1. Երկկողմանի գրաֆների սահմանում, Քյոնիգի թեորեմ

Հիշենք, որ § 1.2-ում $G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ զագաթի V_1 -ից և մեկ զագաթի V_2 -ից:



Նկ. 2.1.1

Նշենք, որ նկ. 2.1.1-ում պատկերված երեք գրաֆներն էլ երկկողմանի են: Իրոք, դիտարկենք նրանցից առաջինի զագաթների բազմության հետևյալ տրոհումը. $U_1 = \{u_1, u_3, u_5\}$ և $U_2 = \{u_2, u_4, u_6\}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ U_1 -ից և U_2 -ից: Երկրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար դիտարկենք նրա զագաթների հետևյալ տրոհումը. $V_1 = \{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}$ և $V_2 = \{v_2, v_4, v_6, v_8\}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ V_1 -ից և V_2 -ից: Եվ, վերջապես, երրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար

դիտարկենք նրա գագաթների հետևյալ տրոհումը. $W_1 = \{ w_1, w_5, w_6, w_7, w_8 \}$ և $W_2 = \{ w_2, w_3, w_4, w_9 \}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ W_1 -ից և W_2 -ից:

Ստորև կապացուցենք Քյոնիգի թեորեմը, որը նկարագրում է երկկողմանի գրաֆները:

Թեորեմ 2.1.1 (Դ. Քյոնիգ): Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն չպարունակի կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Դիտարկենք ցանկացած G գրաֆը, և դիցուք $G_1, \dots, G_p$ -ն նրա կապակցվածության բաղադրիչներն են: Նկատենք, որ քանի որ G գրաֆը չի պարունակում կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ, ապա նրա կապակցվածության բաղադրիչները ևս չեն պարունակի այդպիսի ցիկլ: Համաձայն վերը ապացուցվածի, $G_1, \dots, G_p$ կապակցվածության բաղադրիչները հանդիսանում են երկկողմանի գրաֆներ, և հետևաբար $j = 1, \dots, p$ -ի համար $V(G_j)$ բազմությունը կարելի է տրոհել $V^{(1)}$ և $V^{(2)}$ բազմությունների այնպես, որ G_j գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ $V_1^{(j)}$ -ից և $V_2^{(j)}$ -ից: Նշանակենք՝

$$V^{(1)} = V_1^{(1)} \cup \dots \cup V_1^{(p)} \text{ և } V^{(2)} = V_2^{(1)} \cup \dots \cup V_2^{(p)}:$$

Նկատենք, որ G գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ $V^{(1)}$ -ից և $V^{(2)}$ -ից, և, հետևաբար, G գրաֆը նույնպես երկկողմանի է:

Դիցուք G -ն գրաֆ է: G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը կանվանենք տոտալ ունիմոդուլյար մատրից, եթե այդ մատրիցի յուրաքանչյուր քառակուսային ենթամատրիցի որոշիչը հավասար է 0,1 կամ -1 -ի: Այժմ տանք երկկողմանի գրաֆների մեկ այլ նկարագրում:

Թեորեմ 2.1.2: Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա կցության $B(G)$ մատրիցը լինի տոտալ ունիմոդուլյար:

Ապացույց: Նախ ցույց տանք, որ եթե G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, ապա G -ն երկկողմանի գրաֆ է: Ենթադրենք հակառակը՝ G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, բայց G -ն երկկողմանի գրաֆ չէ: Ըստ թեորեմ 2.1.1-ի G -ն պարունակում է կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ: Դիցուք այդ

պարզ ցիկլի երկարությունը $2l+1$ է: Դիտարկենք այդ ցիկլի գագաթներին և կողերին համապատասխանող $B(G)$ մատրիցի ենթամատրիցը: Դիցուք այդ մատրիցը B' -ն է: Պարզ է, որ B' -ը $(2l+1) \times (2l+1)$ կարգի քառակուսային մատրից է: Այժմ դիտարկենք B'' մատրիցը, որը ստացվում է B' -ից որոշ տողեր և սյուններ տեղափոխելով այնպես, որ B'' մատրիցը ընդունի հետևյալ տեսքը.

$$B'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}:$$

Հեշտ է տեսնել, որ $\det(B'') = 1 + (-1)^{2l} = 2$: Մյուս կողմից պարզ է, որ B' մատրիցի որոշիչը կարող է տարբերվել $\det(B'')$ -ից միայն նշանով, իսկ դա հակասում է $B(G)$ մատրիցի տոտալ ունիմոդուլյար լինելուն:

Այժմ ցույց տանք, որ եթե G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ապա G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է: Դիտարկենք $B(G)$ մատրիցի ցանկացած Q $k \times k$ կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Ապացույցը կատարենք մակաձման եղանակով ըստ k -ի: Եթե $k = 1$ -ի, ապա ակնհայտ է, որ $\det(Q)$ կամ $\det(Q) = 1$: Ենթադրենք, որ պնդումը ճիշտ է $B(G)$ մատրիցի Q' $k' \times k'$ կարգի ցանկացած քառակուսային ենթամատրիցի համար, որտեղ $k' < k$: Դիտարկենք Q $k \times k$ կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Եթե Q -ն պարունակում է սյուն, որի բոլոր տարրերը զրոներ են, ապա պարզ է, որ $\det(Q) = 0$: Եթե Q -ն պարունակում է սյուն, որի ճիշտ մեկ տարրն է 1, ապա վերլուծելով $\det(Q)$ -ն ըստ այդ սյանը մենք ըստ մակաձման ենթադրության կստանանք, որ $\det(Q) = 0, 1$ կամ -1 -ի: Այստեղից հետևում է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Q մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու հատ 1: Քանի որ G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի այդ մեկերից մեկը կպատկանի G -ի մի կողմին, իսկ մյուսը՝ մյուս կողմին: Պարզ է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Q մատրիցի առաջին r տողերին համապատասխանում է G երկկողմանի գրաֆի մի կողմը, իսկ մյուս $k - r$ տողերին՝ այդ գրաֆի մյուս կողմը: Քանի որ G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի Q մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն կպարունակի մեկ հատ 1 առաջին r տողերից և ճիշտ մեկ հատ 1 մյուս $k - r$ տողերից: Այստեղից հետևում է, որ Q մատրիցի առաջին r տողերի գումարը հավասար է այդ մատրիցի մյուս $k - r$ տողերի գումարին, ուստի Q մատրիցի տողերը գծորեն կախված են և $\det(Q) = 0$:

§ 2.2. Ռեսուրսների բաշխման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը

Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման խնդիրը հանդիսանում է ժամանակակից կառավարման և օպերացիոն հետազոտությունների առանցքային ուղղություններից մեկը: Այս խնդրի էությունը կայանում է սահմանափակ թվով ռեսուրսների և որոշակի առաջադրանքների (կամ սպառողների) միջև այնպիսի փոխմիարժեք համապատասխանության հաստատման մեջ, որն ապահովում է համակարգի առավելագույն արդյունավետությունը: Գրաֆների տեսության շրջանակներում նմանատիպ խնդիրները մոդելավորվում են երկկողմանի գրաֆների և դրանցում զուգակցումների որոնման միջոցով:

2.2.1. Խնդրի ֆորմալ ձևակերպումը

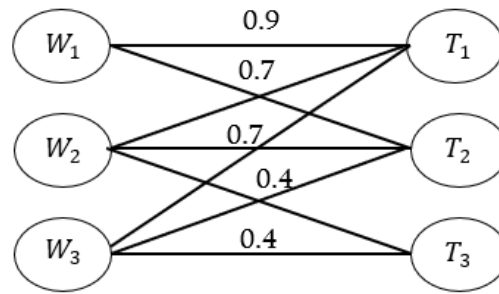
Դիցուք $G = (V, E)$ երկկողմանի գրաֆ է, որտեղ զագագների V բազմությունը տրոհված է երկու անհատ ենթաբազմությունների՝ $V_1 = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ (ռեսուրսների բազմություն) և $V_2 = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ (առաջադրանքների բազմություն): E կողերի բազմությունը ներկայացնում է հնարավոր նշանակումները. $e = (r_i, t_j) \in E$ կողը առաջադրանքը:

Այս համատեքստում ռեսուրսների բաշխման խնդիրը հանգում է G գրաֆում այնպիսի $M \subseteq E$ զուգակցման որոնմանը, որը բավարարում է նախապես սահմանված օպտիմալության չափանիշներին:

2.2.2. Կիրառական ոլորտների մոդելավորումը

Ա. Ռազմական ոլորտ (Թիրախների խոցման խնդիր).

Ռազմական պլանավորման մեջ դիտարկվում է «զինատեսակ-թիրախ» մոդելը: Այստեղ V_1 բազմությունը ներկայացնում է առկա խոցման միջոցները (օրինակ՝ ՀՕՊ համակարգեր), իսկ V_2 –ը՝ հակառակորդի թիրախները:

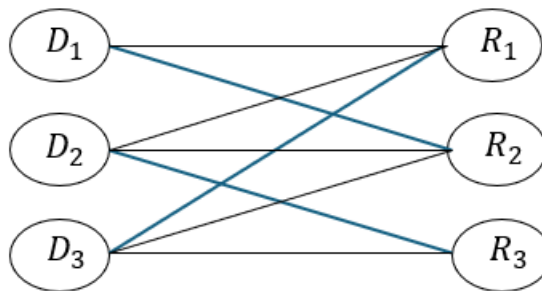


Նկ. 2.2.1

Խնդրի նպատակն է գտնել այնպիսի զուգակցում, որն ապահովում է թիրախների առավելագույն քանակի չեզոքացումը՝ ռեսուրսների նվազագույն ծախսով: Այս դեպքում կարևորվում է Հոլի թեորեմի կիրառումը՝ պարզելու համար, թե արդյոք առկա միջոցները բավարար են բոլոր թիրախների խոցման համար:

Բ. Բժշկական ոլորտ (Դոնորական օրգանների համապատասխանեցում).

Բժշկության մեջ երկկողմանի գրաֆների մոդելը կիրառվում է դոնորների (V_1) և բուժառուների (V_2) միջև կենսաբանական համատեղելիության հաստատման համար:



Նկ.2.2.2

Կողը գոյություն ունի, եթե արյան խումբը և հյուսվածքային տվյալները թույլ են տալիս փոխապատվաստումը: Խնդրի այլընտրանքային լուծումները դիտարկվում են ըստ առաջնահերթության (կենսական ցուցումներ) և սպասման ժամանակի:

2.2.3. Լուծումների բազմակիությունը և ընտրության չափանիշները

Գործնականում հաճախ հանդիպում են դեպքեր, երբ խնդիրն ունի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի լավագույն (մաքսիմալ) լուծումներ: Այսինքն՝ գոյություն ունեն մի քանի տարբերակներ, որոնք հավասարապես բավարարում են բոլոր պահանջները: Նման դեպքերում լավագույն տարբերակի ընտրությունը կատարվում է հետևյալ լրացուցիչ չափանիշներով.

Ընդհանուր ծախսերի կրճատում. Ընտրվում է այն տարբերակը, որն ապահովում է ռեսուրսների ամենամեծ տնտեսումը (օրինակ՝ ամենաքիչ վառելիքի կամ զինամթերքի ծախսը):

Ժամանակի խնայողություն. Եթե բոլոր գործողությունները կատարվում են զուգահեռ, ապա առաջնահատկությունը տրվում է այն լուծմանը, որն ավելի արագ կավարտվի (նվազագույնի հասցնելով ամենաերկար տևող առաջադրանքի ժամանակը):

Անվտանգություն և հուսալիություն. Ռազմական կամ բժշկական բնույթի խնդիրներում ընտրվում է այն լուծումը, որն ունի հաջողության ամենաբարձր հավանականությունը և նվազագույն ռիսկերը:

§ 2.3. Կշռված երկկողմանի գրաֆներ և նշանակման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը

Երկկողմանի գրաֆների տեսական հետազոտություններում առանցքային նշանակություն ունի կշռված գրաֆների հասկացությունը, որը թույլ է տալիս մոդելավորել իրական համակարգերի արդյունավետության և օպտիմալության չափանիշները: Ի տարբերություն պարզ գրաֆների, որտեղ կողերի բազմությունը սահմանում է միայն զագաթների միջև կապի առկայությունը, կշռված գրաֆներում յուրաքանչյուր կապի տրվում է քանակական բնութագիր:

Սահմանում 2.3.1: Կշռված երկկողմանի գրաֆ կոչվում է $G = (V_1 \cup V_2, E)$ գրաֆը, որի յուրաքանչյուր $e \in E$ կողին համապատասխանեցված է $\omega(e)$ իրական թիվը, որն անվանում ենք e կողի կշիռ:

Ռեսուրսների բաշխման խնդիրներում այս կշիռները մեկնաբանվում են որպես արդյունավետության գործակիցներ: Եթե դիտարկենք $V_1 = \{v_{1,1}, v_{1,2}, \dots, v_{1,n}\}$ ռեսուրսների և $V_2 = \{v_{2,1}, v_{2,2}, \dots, v_{2,n}\}$ առաջադրանքների բազմությունները, ապա գրաֆը կարելի է ներկայացնել $C = [c_{ij}]_{n \times n}$ կշռային մատրիցի տեսքով, որտեղ $c_{ij} = \omega(v_{1,i}, v_{2,j})$ տարրը բնութագրում է i -րդ ռեսուրսի օգտագործման օգտակարությունը j -րդ առաջադրանքի կատարման համար:

Նշանակման խնդիրը (Assignment Problem) ձևակերպվում է որպես կշռված երկկողմանի գրաֆում առավելագույն կամ նվազագույն կշռով կատարյալ զուգակցման որոնում: Խնդիրը հանգում է այնպիսի M կատարյալ զուգակցման ընտրությանը ($M \subseteq E$), որի համար տեղի ունի հետևյալ օպտիմալացման պայմանը.

$$W(M) = \sum_{e \in E} \omega(e) \rightarrow \max$$

Այս մոդելը հանդիսանում է հիմնարար ռազմական և բժշկական ոլորտների խնդիրների համար, որտեղ $\omega(e)$ կշիռը կարող է արտահայտել թիրախի խոցման հավանականությունը կամ դոնոր-բուժառու համատեղելիության աստիճանը: Կշռված զուգակցման խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն աճող ճանապարհները, այլև դրանցում կողերի կշիռների հանրահաշվական գումարը:

§ 2.3. Զուգակցումներ երկկողմանի գրաֆներում և min-max թեորեմներ

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է $M \subseteq E$:

Սահմանում 2.3.1: Կասենք, որ M -ը կողերի անկախ բազմություն է G գրաֆում, եթե M -ը չի պարունակում հարևան կողեր:

Կողերի անկախ բազմությանն ընդունված է անվանել զուգակցում: Դիցուք M -ը G գրաֆի զուգակցում է:

Սահմանում 2.3.2: Կասենք, որ M զուգակցումը փակուղային է, եթե G գրաֆում գոյություն չունի այնպիսի $e \notin M$ կող, որ $M \cup \{e\}$ -ն լինի զուգակցում:

Սահմանում 2.3.3: Կասենք, որ M զուգակցումը առավելագույնն է, եթե հզորությամբ նրանից մեծ զուգակցում G գրաֆում չկա:

G գրաֆում առավելագույն զուգակցման հզորությունը կնշանակենք $\alpha'(G)$ -ով: Նկատենք, որ ցանկացած G գրաֆում $\alpha'(G) \leq \frac{|V|}{2}$:

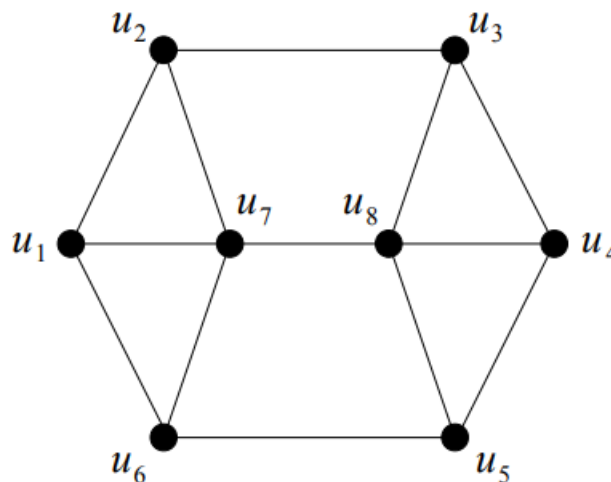
Սահմանում 2.3.4: Կասենք, որ M զուգակցումը կատարյալ է, եթե այն պարունակում է $\frac{|V|}{2}$ կող:

Նկատենք, որ գրաֆի կատարյալ զուգակցումը հանդիսանում է առավելագույն զուգակցում: Նշենք, որ հակառակը ճիշտ չէ, քանի որ գրաֆը կարող է չպարունակել կատարյալ զուգակցում (օրինակ, եռանկյունը), մինչդեռ առավելագույն զուգակցում գոյություն ունի միշտ:

Սահմանում 2.3.5: Կասենք, որ G գրաֆի M զուգակցումը հագեցնում է v գագաթը, եթե M զուգակցումը պարունակում է v գագաթին կից կող:

Նկատենք, որ ցանկացած M զուգակցում հագեցնում է $2|M|$ գագաթ, և, հետևաբար, այն չի հագեցնում $|V| - 2|M|$ գագաթ: Ավելին, նկատենք, որ զուգակցումը հանդիսանում է կատարյալ զուգակցում այն և միայն այն դեպքում, երբ այն հագեցնում է գրաֆի բոլոր գագաթները:

Դիտարկենք բերված սահմանումները պարզաբանող օրինակ:



Նկ.2.3.1

Նկ. 2.3.1-ում պատկերված G գրաֆում կողերի $M = \{u_2u_3, u_7u_8\}$ բազմությունը հանդիսանում է զուգակցում: M -ը հագեցնում է u_2, u_3, u_7, u_8 գագաթները, և չի հագեցնում՝ u_1, u_4, u_5, u_6 գագաթները: Նկատենք, որ այն չի հանդիսանում փակուղային զուգակցում, քանի որ M -ին կարելի է ավելացնել u_5u_6 կողը և ստանալ ավելի մեծ զուգակցում: Ավելին, նկատենք, որ $M' = \{u_2u_3, u_7u_8, u_5u_6\}$ զուգակցումն արդեն հանդիսանում է G գրաֆի փակուղային զուգակցում, բայց այն չի հանդիսանում առավելագույն զուգակցում, քանի քանի G գրաֆում կողերի $\{u_1u_2, u_3u_4, u_5u_6, u_7u_8\}$ բազմությունը հանդիսանում է ավելի մեծ զուգակցում: Նկատենք, որ վերջինս արդեն հանդիսանում է առավելագույն զուգակցում, քանի որ այն նաև կատարյալ զուգակցում է:

Դիցուք M -ը զուգակցում է, իսկ P -ն որևէ ճանապարհ է G գրաֆում:

Սահմանում 2.3.6: Կասենք, որ P ճանապարհը հանդիսանում է M -հերթափոխ ճանապարհ, եթե P ճանապարհի կողերը հերթականորեն պատկանում են և չեն պատկանում M -ին:

Սահմանում 2.3.7: Կասենք, որ M -հերթափոխ P ճանապարհը M -ավելացնող է, եթե այն միացնում է երկու գագաթ, որոնք հագեցած չեն M -ով:

M -ավելացնող ճանապարհների նշանակությունը և դերը երևում են հետևյալ թեորեմի վրա:

Թեորեմ 2.3.1 (Բերթ): Որպեսզի M զուգակցումը լինի առավելագույն, անհրաժեշտ է և բավարար, որ G գրաֆը չպարունակի M -ավելացնող ճանապարհ:

Թեորեմ 2.3.2 (Հոլլ): Դիցուք $G = (V, E)$ գրաֆն երկկողմանի է և $V = V_1 \cup V_2$ գագաթների բազմության համապատասխան տրոհումն է: Որպեսզի G գրաֆը պարունակի M զուգակցում, որը հագեցնում է V_1 բազմությունը, անհրաժեշտ է և բավարար, որ ցանկացած $S \subseteq V_1$ համար $|N_G(S)| \geq |S|$:

Ապացույց: Նախ նկատենք, որ եթե G գրաֆում գոյություն ունի V_1 բազմությունը հագեցնող M զուգակցում, ապա այդ զուգակցումը ցանկացած $S \subseteq V_1$ ենթաբազմության գագաթները կարտապատկերի V_2 ենթաբազմության իրարից տարբեր գագաթների, հետևաբար՝ $|N_G(S)| \geq |S|$:

Հակառակն ապացուցելու համար նկատենք, քանի որ G երկկողմանի գրաֆում ցանկացած զուգակցում պարունակում է ոչ ավելի, քան $|V_1|$ կող, ապա պնդումն ապացուցելու համար բավական է ցույց տալ, որ G գրաֆի կամայական առավելագույն զուգակցումը հազեցնում է V_1 բազմության բոլոր գագաթները:

Ենթադրենք հակառակը. այսինքն ենթադրենք, որ G երկկողմանի գրաֆում ցանկացած $S \subseteq V_1$ համար $|N_G(S)| \geq |S|$, բայց նրա M առավելագույն զուգակցումը չի հազեցնում V_1 բազմության բոլոր գագաթները: Այդ դեպքում գոյություն կունենա $u \in V_1$ գագաթ, որը հազեցած չէ M զուգակցումով:

Նշանակենք S -ով և T -ով G գրաֆի գագաթների այն ենթաբազմությունները, համապատասխանաբար, V_1 -ից և V_2 -ից, որոնք հասանելի են u գագաթից M -հերթափոխ ճանապարհով: Նկատենք, որ $u \in S$:

Ցույց տանք, որ M զուգակցումը հաստատում է փոխմիարժեք արտապատկերում $S \setminus \{u\}$ և T բազմությունների գագաթների միջև: Իրոք, u գագաթից սկսվող M - հերթափոխ ճանապարհները հասնում են V_2 M զուգակցմանը չպատկանող կողով, իսկ V_1 ՝ M զուգակցմանը պատկանող կողով: Հետևաբար, $S \setminus \{u\}$ բազմության ցանկացած գագաթ հասանելի է T բազմության գագաթից M զուգակցման կողով: Քանի որ M զուգակցումը առավելագույն էր, ապա համաձայն թեորեմ 2.2.1-ի, G գրաֆում գոյություն չունեն M ավելացնող ճանապարհներ, և, հետևաբար, T բազմության ցանկացած գագաթ հազեցած է M զուգակցումով, որտեղից հետևում է, որ եթե M -հերթափոխ ճանապարհը u գագաթից հասել է $y \in T$ գագաթ, ապա y -ին կից M զուգակցման կողը նրան կհամապատասխանեցնի $S \setminus \{u\}$ բազմության գագաթի: Ասվածից հետևում է, որ M զուգակցումը հաստատում է փոխմիարժեք արտապատկերում $S \setminus \{u\}$ և T բազմությունների գագաթների միջև, որը, մասնավորապես, նշանակում է, որ $|T| = |S \setminus \{u\}|$:

Մյուս կողմից, քանի որ M զուգակցումը արտապատկերում է T բազմության գագաթները $S \setminus \{u\}$ բազմության գագաթներին, ապա $T \subseteq N_G(S)$: Ցույց տանք, որ $T = N_G(S)$: Իրոք, եթե գոյություն ունենար $y \in N_G(S) \setminus T$ գագաթ, ապա այն հազեցած չէր լինի M զուգակցման կողով, և այն կառաջացներ u գագաթից սկիզբ առնող M -հերթափոխ ճանապարհ դեպի y գագաթ, ինչը կհակասեր $y \notin T$ պայմանին: Հետևաբար, $T = N_G(S)$:

Արդյունքում՝

$$|N_G(S)| = |T| = |S \setminus \{u\}| = |S| - 1 < |S|$$

ինչը հակասում է թեորեմի պայմաններին:

Դիցուք տրված է $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ բազմությունը և այդ բազմության ենթաբազմությունների $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$ ընտանիքը:

Սահմանում 2.3.8: S բազմության տարրերի $(s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_m})$ m -յակը կանվանենք տարբեր ներկայացուցիչների համակարգ $\mathcal{F}$ ընտանիքի համար, եթե $s_{i_1} \in F_1, s_{i_2} \in F_2, \dots, s_{i_m} \in F_m$ և $s_{i_p} \neq s_{i_q}$, երբ $p \neq q$:

Թեորեմ 2.3.3 (Հոլլ): Որպեսզի $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ բազմության ենթաբազմությունների $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$ ընտանիքն ունենա տարբեր ներկայացուցիչների համակարգ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ ենթաբազմությունների $\mathcal{F}$ ընտանիքին պատկանող ցանկացած k $F_{j_1}, F_{j_2}, \dots, F_{j_k}$ բազմությունների համար տեղի ունենա

$$|F_{j_1} \cup F_{j_2} \cup \dots \cup F_{j_k}| \geq k$$

պայմանը, որտեղ $1 \leq k \leq m$:

ԳԼՈՒԽ 3. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

§ 3.1. Հունգարական ալգորիթմի էությունը և քայլերը

Կշռված երկկողմանի գրաֆներում օպտիմալ (մաքսիմալ կամ մինիմալ կշռով) գուգակցում գտնելու խնդիրը հանդիսանում է կոմբինատոր օպտիմալացման դասական խնդիրներից մեկը: Այս խնդրի լուծման առավել արդյունավետ մեթոդը Հունգարական ալգորիթմն է (նաև հայտնի որպես Կուին-Մանկրեսի ալգորիթմ):

Ալգորիթմն առաջին անգամ առաջարկվել է 1955 թվականին Հարոլդ Կուինի կողմից, ով այն անվանել է «հունգարական», քանի որ մեթոդը մեծապես հիմնված էր հունգարացի մաթեմատիկոսներ Դենես Բյոնիգի և Ենյո Էգերվարիի աշխատանքների վրա:

Ալգորիթմի տրամաբանական հիմքը

Հունգարական ալգորիթմի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ եթե նշանակման խնդրի արդյունավետության մատրիցի որևէ տողի կամ սյան բոլոր տարրերից հանենք նույն հաստատուն թիվը, ապա օպտիմալ նշանակումը (գուգակցումը) չի փոխվի: Սա թույլ է տալիս ձևափոխել մատրիցն այնքան ժամանակ, մինչև հայտնվեն բավարար քանակով զրոյական տարրեր, որոնք հնարավորություն կտան կազմել կատարյալ գուգակցում 0 կշռով (ձևափոխված մատրիցում):

Ալգորիթմի քայլերի մանրամասն նկարագրությունը

Դիցուք ունենք $n \times n$ չափանի C մատրիցը, որտեղ c_{ij} -ն i –րդ ռեսուրսի կշիռն է j –րդ առաջադրանքի համար: Ալգորիթմն իրականացվում է հետևյալ քայլերով.

Քայլ 1. Տողերի նվազեցում (Row Reduction)

Յուրաքանչյուր տողի համար գտնվում է տվյալ տողի նվազագույն տարրը և հանվում է այդ տողի բոլոր տարրերից: Արդյունքում յուրաքանչյուր տողում հայտնվում է առնվազն մեկ զրո:

$$c_{ij}' = c_{ij} - \min_{1 \leq j \leq n} c_{ij}$$

Քայլ 2. Սյունների նվազեցում (Column Reduction)

Ստացված մատրիցի յուրաքանչյուր սյան համար գտնվում է նվազագույն տարրը և հանվում է սյան բոլոր տարրերից: Սա երաշխավորում է առնվազն մեկ զրոյի առկայությունը յուրաքանչյուր սյունակում:

Քայլ 3. Նվազագույն ծածկույթի որոնում

Անհրաժեշտ է գտնել նվազագույն քանակի ուղղահայաց և հորիզոնական գծեր, որոնք կծածկեն մատրիցի բոլոր զրոյական տարրերը: Դիցուք այդ գծերի քանակը k է:

Քայլ 4. Օպտիմալության ստուգում

- Եթե $k = n$, ապա մատրիցում գոյություն ունի զրոյական կշռով կատարյալ զուգակցում: Ալգորիթմն ավարտվում է:
- Եթե $k < n$, ապա անցնում ենք Փուլ 5-ին:

Քայլ 5. Մատրիցի վերահաշվարկ

Գտնվում է չծածկված տարրերից նվազագույնը (Δ): Այդ արժեքը հանվում է բոլոր չծածկված տարրերից և գումարվում է այն տարրերին, որոնք գտնվում են ծածկող գծերի հատման կետերում: Այնուհետև վերադառնում ենք Փուլ 3-ին:

Հունգարական ալգորիթմի արդյունավետությունը պայմանավորված է նրա բազմանդամային բարդությամբ: Սկզբնական տարբերակում այն ուներ $O(n^4)$ բարդություն, սակայն հետագա լրամշակումների և տվյալների կառուցվածքների (օրինակ՝ առաջնահերթության հերթերի) օգտագործման շնորհիվ այն հասցվել է $O(n^3)$: Սա նշանակում է, որ եթե ռեսուրսների քանակը մեծանում է 10 անգամ, հաշվարկների ժամանակը մեծանում է մոտ 1000 անգամ, ինչը շատ ավելի ձեռնտու է, քան լրիվ վերանայման մեթոդը ($n!$), որը նույնիսկ $n = 20$ դեպքում կպահանջեր տարիների հաշվարկային հզորություն:

§ 3.2. Ռազմական նշանակման խնդրի օրինակի լուծումը

Որպեսզի ցուցադրենք Հունգարական ալգորիթի գործնական կիրառությունը, դիտարկենք հետևյալ ռազմական սցենարը. ունենք 5 տարբեր տեսակի զենքեր (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5) և 5 թիրախներ (T_1, T_2, T_3, T_4, T_5): Յուրաքանչյուր զենքի արդյունավետությունը (կամ խոցման արժեքը) տվյալ թիրախի նկատմամբ տրված է ստորև բերված մատրիցի տեսքով (նպատակն է նվազեցնել ընդհանուր «ծախսը» կամ օպտիմալացնել նշանակումը):

Քայլ 0. Սկզբնական մատրիցի կազմում

Աղյուսակ 3.2.1. Սկզբնական արժեքների մատրից (C)

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
Z_1	10	19	8	15	19
Z_2	10	18	7	17	19
Z_3	13	16	9	14	19
Z_4	12	19	8	18	19
Z_5	14	17	10	19	15

Քայլ 1. Տողերի նվազեցում (Row Reduction)

Յուրաքանչյուր տողից հանում ենք այդ տողի նվազագույն արժեքը.

- Տող 1. min=8
- Տող 2. min=7
- Տող 3. min=9
- Տող 4. min=8
- Տող 5. min=10

Աղյուսակ 3.2.2. Մատրիցը տողերի նվազեցումից հետո

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
Z_1	2	11	0	7	11
Z_2	3	11	0	10	12
Z_3	4	7	0	5	10
Z_4	4	11	0	10	11
Z_5	4	7	0	9	5

Քայլ 2. Սյունների նվազեցում (Column Reduction)

Աղյուսակ 3.2.2.-ի սյուններից հանում ենք նվազագույն տարրերը (այս դեպքում T_1 , T_2 , T_4 և T_5 սյուններից)։

Աղյուսակ 3.3.3. Մատրիցը սյունների նվազեցումից հետո

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
Z_1	0	4	0	2	6
Z_2	1	4	0	5	7
Z_3	2	0	0	0	5
Z_4	2	4	0	5	6
Z_5	2	0	0	4	0

Քայլ 3. Զրոների ծածկում նվազագույն գծերով

Այստեղ պետք է գծել նվազագույն քանակի գծեր։ Տեսնում ենք, որ բոլոր զրոները կարելի է ծածկել 4 գծով ($L = 4$), բայց քանի որ մեր մատրիցը 5×5 է ($n = 5$), ուրեմն $L < n$ ։ Անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ ձևափոխություն։

Քայլ 4. Մատրիցի վերջնական ձևափոխում

Չծածկված տարրերից նվազագույնը $\Delta = 1$ է:

1. Հանում ենք 1-ը բոլոր չծածկված տարրերից:
2. Գումարում ենք 1-ը գծերի հատման կետերում:

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
Z_1	0	4	0	2	6
Z_2	0	3	0	4	6
Z_3	2	0	1	0	5
Z_4	1	3	0	4	5
Z_5	2	0	1	4	0

Վերջնական արդյունք և մեկնաբանություն

Ալգորիթմի ավարտին ստանում ենք օպտիմալ զուգակցումը.

- $Z_1 \rightarrow T_1$
- $Z_2 \rightarrow T_3$
- $Z_3 \rightarrow T_4$
- $Z_4 \rightarrow T_2$
- $Z_5 \rightarrow T_5$

Խնդրի լուծումը պատկերենք գրաֆի տեսքով՝

